

ЛОГИКА КОНДИЦИОНАЛА И KLM ЛОГИКЕ

Илија Серафимовић

2025/26

1 Увод

Логика кондиционала бави се проширивањем материјалне импликације, то јест исказа облика „ако ... онда“, допуштајући да се појаве и изузеци где импликација не би важила. Користи се и да формализује такозване контрафактуалне реченице, односно реченице које говоре шта би се десило да је неки услов испуњен, иако знамо да тај услов вероватно или чак сигурно није испуњен. У овом оквиру посебно место заузимају KLM логике, које су име добиле по својим ауторима (Kraus, Lehmann и Magidor). Овај рад бавиће се семантиком, синтаксом и применом KLM логика као и логиком кондиционала уопште.

1.1 Увод у аутоматско резоновање

Вештачка интелигенција је област рачунарства која се бави проучавањем и конструисањем система способних да закључују, решавају проблеме и доносе одлуке на основу доступних информација. Такав систем треба да буде способан да нађе решења при задатим ограничењима. Како би решавао овакав тип интелигентних проблема, потребно је да развије механизме закључивања као људско биће. Интелигентни системи раде унутар свог апликативног домена. Скуп чињеница и правила о апликативном домену назива се базом знања. Ако бисмо интелигентном систему експлицитно задали базу знања, он треба да буде у стању да изведе нове информације. На пример, нека база знања K садржи наредне информације:

„Студенти докторских студија морају да одбране докторску дисертацију“

„Пера је студент докторских студија“.

Систем треба да изведе:

„Пера мора да одбрани докторску дисертацију“

У литератури, системи закључивања се обично деле на:

- монотоне
- немонотоне

За систем закључивања кажемо да је монотон ако испуњава услове из наредне дефиниције:

Дефиниција 1.1 (Монотоност, према [4]).

Нека је дат интелигентан систем који може да изведе информацију A из своје базе знања K . Обележимо ову особину са $K \vdash A$. Систем закључивања је монотон уколико додавањем било које нове информације B важи:

$$K \vdash A \longrightarrow K \cup \{B\} \vdash A.$$

Класичну логику карактерише монотоност. Са друге стране, у свакодневном закључивању нове информације могу довести до повлачења претходно изведених закључака, иако саме полазне информације остају тачне. На пример, посматрајмо наредну базу знања:

„Већина мачака сама чисти своје крзно“

„Маза је мачка“

Закључак би био:

(1) „Маза сама чисти своје крзно“

Али, ако додамо информације:

„Сфинкси су мачке без крзна“

„Маза је сфинкс“

Смислени систем закључивања више не може да изведе закључак (1). Из горе наведеног видимо да интелигентни системи морају да имају особину немонотоног закључивања. Један од начина да се овакво закључивање формализује јесте употреба *логика кондиционала и преференцијалних логика*.

Рад је организован на следећи начин. У другом поглављу представљени су језик, аксиоматизација, семантике и основне примене логика кондиционала. У трећем поглављу разматрају се четири основне KLM логике, њихова правила, семантике и међусобни односи. Четврто поглавље посвећено је аналитичким табло рачунима, са посебним нагласком на табло рачун за преференцијалну логику P и његову имплементацију у систему KLMLean.

2 Логика кондиционала

Логике кондиционала представљају проширење класичне логике увођењем посебног кондиционалног оператора, који се најчешће означава са $\Rightarrow$ [4]. За разлику од класичне материјалне импликације $\rightarrow$, овај оператор је намењен формализацији исказа облика „ако би важило A , онда би важило B “. Такви искази не могу увек адекватно да се представе помоћу класичне импликације, јер њено значење доводи до тога да је свака импликација са нетачним претходником аутоматски тачна. Због тога класична логика није довољно погодна за анализу хипотетичког закључивања и контрафактуалних реченица.

Контрафактуални кондиционали су реченице у којима се разматра шта би важило када би нека чињеница, која у стварности није испуњена, била испуњена. На пример, реченица „ако би важило A , онда би важило B “ може бити смислена чак и када је A нетачно. У класичној логици, међутим, формула $A \rightarrow B$ била би тачна за свако B , чим је A нетачно. Логике кондиционала омогућавају да се међу таквим исказима направи разлика, односно да се неки контрафактуални искази оцене као прихватљиви, а други као неприхватљиви.

У наставку се посматра пропозициона логика кондиционала. Језик $\mathcal{L}$ садржи скуп пропозиционих променљивих ATM , константу за нетачно $\perp$, као и везнике $\rightarrow$ и $\Rightarrow$. Уобичајени везници $\top$, $\wedge$, $\vee$ и $\neg$ могу се дефинисати помоћу $\perp$ и $\rightarrow$. Формуле језика $\mathcal{L}$ дефинишу се на следећи начин: $\perp$ и пропозиционе променљиве из ATM су атомичке формуле, а ако су A и B формуле, онда су и $A \rightarrow B$ и $A \Rightarrow B$ формуле. На тај начин добијамо формални језик у којем је могуће разликовати класичну импликацију од кондиционалне везе.

2.1 Аксиоматизација логике кондиционала

Правила логике кондиционала су следећа [4]:

$$\begin{aligned} & \frac{A \leftrightarrow B}{(A \Rightarrow C) \leftrightarrow (B \Rightarrow C)} \quad (RCEA) \\ & \frac{A \leftrightarrow B}{(C \Rightarrow A) \leftrightarrow (C \Rightarrow B)} \quad (RCEC) \\ & \frac{A \rightarrow B}{A \Rightarrow B} \quad (RCE) \\ & \frac{(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B}{(C \Rightarrow A_1) \wedge \dots \wedge (C \Rightarrow A_n) \rightarrow (C \Rightarrow B)} \quad (RCK) \end{aligned}$$

Аксиоме логике кондиционала:

- (AC) $(A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C) \rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow B)$
- (CM) $(A \Rightarrow (B \wedge C)) \rightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C))$
- (CC) $((A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C)) \rightarrow (A \Rightarrow (B \wedge C))$
- (ID) $A \Rightarrow A$
- (MP) $(A \Rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$
- (MOD) $(\neg A \Rightarrow A) \rightarrow (B \Rightarrow A)$
- (CSO) $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)) \rightarrow ((A \Rightarrow C) \leftrightarrow (B \Rightarrow C))$
- (RT) $((A \wedge B) \Rightarrow C) \rightarrow ((A \Rightarrow B) \rightarrow (A \Rightarrow C))$
- (CV) $((A \Rightarrow B) \wedge \neg(A \Rightarrow \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow B)$
- (CA) $((A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow B)) \rightarrow ((A \vee C) \Rightarrow B)$
- (CS) $(A \wedge B) \rightarrow (A \Rightarrow B)$
- (CEM) $(A \Rightarrow B) \vee (A \Rightarrow \neg B)$
- (SDA) $((A \vee B) \Rightarrow C) \rightarrow ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$
- (CUT) $((A \Rightarrow B) \wedge ((A \wedge B) \Rightarrow C)) \rightarrow (A \Rightarrow C)$

Постоји више различитих кондиционалних логика, у зависности од тога која од наведених правила и аксиома узимамо као основна. На пример, међу стандардним системима и њиховим екстензијама налазе се CE , CM , CK , $CK + ID$, $CK + MP$, V , VC , SS и друге. Међутим, пошто је главни циљ овог рада изучавање KLM логика, нећемо детаљно анализирати целу хијерархију кондиционалних логика, већ ћемо издвојити само она правила и аксиоме која су важна за прелазак на KLM приступ.

Правила и аксиоме од значаја за KLM логике

За наставак рада најважнија су она правила и аксиоме која имају непосредну аналогију са структурним правилима KLM последице. У KLM логици уместо кондиционалног оператора $\Rightarrow$ користи се релација немонотоне последице $\vdash$, па формула $A \vdash B$ значи да из A типично, односно нормално, следи B .

- Правило **RCEA** одговара KLM правилу **LLE** (*Left Logical Equivalence*). Оно изражава да се логички еквивалентне претпоставке могу међусобно заменити:

$$\frac{A \leftrightarrow B}{(A \Rightarrow C) \leftrightarrow (B \Rightarrow C)}.$$

У KLM запису то одговара правилу:

$$\frac{A \leftrightarrow B \quad A \vdash C}{B \vdash C}.$$

- Правило **RCK**, у посебном случају када је $n = 1$, повезано је са KLM правилу **RW** (*Right Weakening*). Идеја је да се последица може заменити њеном логичком последицом:

$$\frac{A \rightarrow B}{(C \Rightarrow A) \rightarrow (C \Rightarrow B)}.$$

У KLM запису:

$$\frac{A \vdash B \quad B \rightarrow C}{A \vdash C}.$$

- Аксиома **ID**

$$A \Rightarrow A$$

одговара KLM правилу **REF**:

$$A \vdash A.$$

- Аксиома **CC**

$$((A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C)) \rightarrow (A \Rightarrow (B \wedge C))$$

одговара KLM правилу **AND**:

$$\frac{A \vdash B \quad A \vdash C}{A \vdash B \wedge C}.$$

- Аксиома **CA**

$$((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)) \rightarrow ((A \vee B) \Rightarrow C).$$

одговара KLM правилу **OR**:

$$\frac{A \vdash C \quad B \vdash C}{A \vee B \vdash C}.$$

- Аксиома **AC**

$$(A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C) \rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow B)$$

одговара KLM правилу **CM** (*Cautious Monotonicity*):

$$\frac{A \vdash B \quad A \vdash C}{A \wedge C \vdash B}.$$

- Аксиома **CUT**

$$((A \Rightarrow B) \wedge ((A \wedge B) \Rightarrow C)) \rightarrow (A \Rightarrow C)$$

одговара KLM правилу **CUT**:

$$\frac{A \vdash B \quad A \wedge B \vdash C}{A \vdash C}.$$

- Аксиома **CV**

$$((A \Rightarrow B) \wedge \neg(A \Rightarrow \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow B).$$

блиска је KLM правилу **RM** (*Rational Monotonicity*):

$$\frac{A \vdash B \quad A \vdash \neg C}{A \wedge C \vdash B}.$$

Посебно треба нагласити да аксиома означена са **СМ** у кондиционалним логикама није исто што и правило **СМ** у KLM логици. Аксиома **СМ** у кондиционалној логици само разлаже конјункцију у последици, док KLM правило **СМ** означава опрезну монотоност. Због тога је за KLM логику важнија аксиома **АС**, јер она изражава управо идеју да се закључак може задржати након додавања типичне информације у претпоставку.

2.2 Семантика логики кондиционала

У литератури се појављује више начина да се формално објасни значење кондиционалних исказа. Међу најзначајнијим приступима налазе се семантика функција избора, семантика сфера и семантика заснована на преференцији. У овом раду прве две семантике наводимо углавном ради ширег контекста, док ће посебна пажња бити посвећена преференцијалној семантици, јер она представља природну основу за KLM логику, а нарочито за преференцијалну логику *P*.

2.2.1 Семантика селекционе функције

Семантику селекционе функције је увео Сталнакер [4]. Интуитивно, постоји *селекциона функција* f која, за свет w и информацију/услов A , бира скуп светова који су „најсличнији“ свету w (или „ближи“ свету w) када претпоставимо A .

Ограничавамо се на *нормалне* кондиционалне логику, у којима f зависи од скупа светова у којима је A тачно, а не од саме формуле A ; то значи да ако A и A' важе у истим световима, онда важи

$$f(w, A) = f(w, A') \quad (\text{услов нормалности}).$$

Овај услов је семантички пандан правилу (RCEA).

2.2.2 Семантика сфера

Семантику сфера увео је Lewis [4] као један од начина за формално разумевање кондиционалних исказа. Основна идеја ове семантике јесте да се око сваког света w посматра систем сфера, при чему сфере представљају различите степене сличности других светова са светом w . Светови који се налазе у ближним сферама сматрају се сличнијим свету w , док су светови у удаљенијим сферама мање слични.

Кондиционал $A \Rightarrow B$ се, у овом приступу, тумачи тако што се посматрају најближи светови у којима важи A . Ако у тим најближим A -световима важи и B , онда се кондиционал $A \Rightarrow B$ сматра истинитим.

Ова семантика је значајна у општој теорији кондиционалних логика, нарочито у анализи контрафактуалних исказа.

2.2.3 Преференцијално заснована семантика

Преференцијално засновану семантику уводи идеја да сваки свет w има придружену релацију преференције $\leq_w$ [4] (уопштено, предуређење) над класом светова. Интуитивно, $u \leq_w v$ значи да је свет u бар једнако „пожељан/сличан“ као v када полазимо од света w . Ову семантику не треба непосредно поистоветити са преференцијалним моделима логики *P*, који ће бити уведени у наредном поглављу. Овде је сваком свету x придружено посебно предуређење $\leq_x$, док KLM модел логики *P* користи једну глобалну релацију преференције.

Кондиционал $A \Rightarrow B$ је истинит у свету w ако је B истинито у свим A -световима који су *минимални* у односу на релацију $\leq_w$. Семантика у овом облику задовољава тзв. *limit assumption* (аналогија "smoothness" услова): сваки непразан скуп светова има минимални елемент за свако $\leq_w$.

Дефиниција 2.1 (Преференцијално заснована семантика). *Модел $\mathcal{M}$ је облика*

$$\mathcal{M} = \langle W, \{\leq_x\}_{x \in W}, I \rangle,$$

где:

- W је непразан скуп елемената који се називају светови;
- I је функција $I : W \rightarrow 2^{ATM}$ (за сваки свет даје скуп атома истинитих у том свету);
- $\{\leq_x\}_{x \in W}$ је фамилија релација на W (за сваки $x \in W$ по једна релација $\leq_x$).

За $S \subseteq W$ дефинишемо скуп $\leq_x$ -минималних елемената:

$$\text{Min}_x(S) = \{a \in S \mid \forall b \in S (b \leq_x a \rightarrow a \leq_x b)\}.$$

Кажемо да је $\text{Min}_x(S)$ скуп $\leq_x$ -минималних елемената скупа S . Претпостављамо за свако $x \in W$:

1. $\leq_x$ је рефлексивна и транзитивна релација на W ;
2. за свако непразно $S \subseteq W$ важи $\text{Min}_x(S) \neq \emptyset$ (limit assumption).

Услови истинитости

Релацију истинитости у моделу $\mathcal{M}$ означавамо са $\mathcal{M}, x \models A$ и дефинишемо:

1. $\mathcal{M}, x \models P$ ако и само ако $P \in I(x)$ (за атом $P \in ATM$);
2. $\mathcal{M}, x \models (A \rightarrow B)$ ако и само ако $\mathcal{M}, x \not\models A$ или $\mathcal{M}, x \models B$;
3. $\mathcal{M}, x \not\models \perp$;
4. $\mathcal{M}, x \models (A \Rightarrow B)$ ако и само ако за свако $y \in \text{Min}_x(A)$ важи $\mathcal{M}, y \models B$, где је

$$\text{Min}_x(A) := \text{Min}_x(\{y \in W \mid \mathcal{M}, y \models A\}).$$

Формула A је *валидна* у моделу $\mathcal{M}$ ако $\mathcal{M}, x \models A$ за свако $x \in W$. Формула A је *валидна* (логички ваљана) ако је валидна у сваком моделу.

Строга преференција

Дефинишемо строгу релацију

$$y <_x z \text{ ако и само ако } y \leq_x z \wedge \neg(z \leq_x y).$$

Тада важи и карактеризација:

$$\text{Min}_x(S) = \{a \in S \mid \neg \exists b \in S (b <_x a)\}.$$

Ово је семантика основног система **СЕ**. Проширења система се добијају наметањем додатних ограничења на преференцијалне релације; примери:

- **(CV)** повезаност (*connectedness*):

$$y \leq_x z \vee z \leq_x y;$$

- **(CS)** јако центрирање (*strong centering*):

$$y \leq_x x \rightarrow y = x;$$

- **(MP)** слабо центрирање (*weak centering*):

$$y \leq_x x \rightarrow x \leq_x y;$$

- **(CEM)** кондиционални искључени трећи (*conditional excluded middle*):

$$y \neq z \rightarrow (y <_x z \vee z <_x y).$$

2.3 Примена логики кондиционала

Последњих година постоји значајан број радова о применама кондиционалних логика у различитим областима вештачке интелигенције и репрезентације знања, као што су:

- немонотono резонување,
- хипотетичко резонување,
- ревизија уверења (belief revision) и ажурирање знања,
- дијагностика.

Примена кондиционалних логика у домену немонотоног резонувања је рано истраживана у контексту *прототипског резонувања*: интуиција кондиционала $A \Rightarrow B$ је да „типични A имају својство B “ [4]. У наредном примеру, ради интуитивнијег записа, користимо предикатску нотацију, иако се формални део рада ограничава на пропозициону логику.

$$\forall x (\text{Пингвин}(x) \rightarrow \text{Птица}(x))$$

$$\forall x (\text{Пингвин}(x) \rightarrow \neg \text{Лети}(x))$$

$$\forall x (\text{Птица}(x) \Rightarrow \text{Лети}(x)).$$

Последња формула каже да птице *типично* лете. Важно је да ако бисмо уместо $\Rightarrow$ употребили класичну импликацију $\rightarrow$, добијена база би водила ка противречности чим бисмо имали објекат који је истовремено пингвин и птица, јер бисмо могли да закључимо и да лети и да не лети. Управо овакве ситуације мотивишу употребу кондиционала као немонотоног ("типичног") правила.

Кондиционалне логике су коришћене и за формализацију *ажурирања* и *ревизије* знања/уверења [4]. Интуитивна веза се често објашњава преко тзв. *Ремзијевог теста* (Ramsey Test), који повезује кондиционал са оператором промене уверења.

Нека је K база знања, а $\circ$ оператор ревизије/ажурирања. Тада (RT) гласи:

$$(RT) \quad K \vdash A \Rightarrow B \text{ ако и само ако } K \circ A \vdash B.$$

Другим речима, $A \Rightarrow B$ „важи“ у бази K тачно онда када, након ревизије базе K информацијом A , у новој бази следи B . (RT) с једне стране дефинише $\Rightarrow$ помоћу оператора промене уверења, а с друге стране омогућава да ефекте ревизије/ажурирања описујемо у језику кондиционалних логика.

Кондиционалне логике су примењиване за моделовање *хипотетичких упита* у дедуктивним базама и логичком програмирању [4]. Један типичан облик хипотетичког циља је:

$$\text{Залијем_биљку} \Rightarrow (\text{Остави_на_сунцу} \Rightarrow \text{Расте}).$$

Идеја је да хипотетички циљ успева ако се *Расте* може извести у стању које је најпре „ревидирано“ са *Залијем_биљку*, а затим са *Остави_на_сунцу*.

Кондиционалне логике су нашле примену и у *дијагностици*: омогућавају контрафактуално резонување о очекиваном функционисању компоненти система у присуству уочених кварова, што је корисно за објашњење и локализацију грешака [4].

3 KLM логике

У претходним поглављима видели смо да логике кондиционала омогућавају формализацију исказа облика „ако ... онда“ који се не могу увек адекватно описати класичном материјалном импликацијом. Посебно важан случај јавља се у немонотоном закључивању, где кондиционали изражавају типичне, а не апсолутне закључке.

KLM логике, које су увели Kraus, Lehmann и Magidor, представљају један од најзначајнијих формалних оквира за проучавање немонотоног закључивања [2, 3, 4]. Њихов циљ није да опишу један конкретан систем закључивања, већ да издвоје општа правила која би разумни системи немонотоног резонувања требало да задовољавају. У том смислу, KLM логике могу се посматрати као логички приступ анализи закључивања заснованог на подразумеваним или типичним информацијама.

Основни облик исказа у KLM оквиру јесте

$$A \sim B,$$

што се чита као: „из A типично следи B “ или „нормално, ако важи A , онда важи B “. Оператор $\sim$ није класична импликација. На пример, из

$$A \sim B$$

уопште не мора следити

$$A \wedge C \sim B.$$

Додавање нове информације C може променити претходни закључак, што је управо основна особина немонотоног закључивања.

Као једноставан пример, посматрајмо следећу базу знања (где атоми *adult*, *worker*, *taxpayer*, *student* и *retired* редом означавају одраслу особу, запослену особу, пореског обвезника, студента и пензионера):

$$\begin{array}{lcl} \text{adult} & \vdash & \text{worker}, \\ \text{adult} & \vdash & \text{taxpayer}, \\ \text{student} & \vdash & \text{adult}, \\ \text{student} & \vdash & \neg \text{worker}, \\ \text{student} & \vdash & \neg \text{taxpayer}, \\ \text{retired} & \vdash & \text{adult}, \\ \text{retired} & \vdash & \neg \text{worker}. \end{array}$$

Ове формуле кажу, на пример, да одрасли типично раде и плаћају порез, да су студенти типично одрасли, али да типично не раде и не плаћају порез, као и да су пензионери типично одрасли, али не раде. Ако знамо само да је нека особа одрасла, природно је закључити да она типично ради. Међутим, ако додатно сазнамо да је та особа студент или пензионер, тај закључак више не мора бити оправдан.

У KLM оквиру разматрају се четири основне логике, поређане од најјаче ка најслабијој:

$$R \supseteq P \supseteq CL \supseteq C.$$

То су рационална логика R , преференцијална логика P , петљасто-кумулятивна логика CL и кумулативна логика C [4]. Јаче логике дозвољавају више правила закључивања, док слабије логике постављају мање захтева на систем.

Основна идеја KLM логика јесте да се из базе знања могу изводити нове кондиционалне тврдње, али без тривијализације која би настала при употреби класичне монотоне логике. На пример, у кумулативним логикама C и CL може се извести закључак

$$\text{adult} \wedge \text{student} \vdash \neg \text{worker},$$

чиме се предност даје специфичнијој информацији о студентима. У преференцијалној логици P може се додатно извести, на пример, да типични одрасли нису пензионери:

$$\text{adult} \vdash \neg \text{retired}.$$

У рационалној логици R важи и јаче правило рационалне монотоности: ако није типично да одрасла особа није у браку, онда се може задржати закључак да одрасла особа типично ради и након додавања информације да је у браку.

Семантички, KLM логике се тумаче помоћу структура могућих светова опремљених релацијом преференције. Интуитивно, неки светови су нормалнији или типичнији од других. Тада тврдња

$$A \sim B$$

значи да B важи у најпожељнијим, односно најтипичнијим световима у којима важи A . Различите KLM логике добијају се постављањем различитих услова на релацију преференције.

3.1 Језик KLM логика

Основни KLM језик састоји се од кондиционалних тврдњи облика $A \sim B$, при чему се у изворном KLM оквиру симбол $\sim$ посматра као метајезичка релација немонотоне последице. У овом раду, пратећи приступ из [4], користимо проширени језик $\mathcal{L}$, који дозвољава и Булове комбинације пропозиционих формула и кондиционалних тврдњи.

Користимо $A, B, C, \dots$ за означавање пропозиционих формула, док $F, G, \dots$ означавају произвољне формуле језика $\mathcal{L}$. Формуле језика $\mathcal{L}$ дефинишу се индуктивно на следећи начин:

- ако је A пропозициона формула, онда је $A \in \mathcal{L}$;
- ако су A и B пропозиционе формуле, онда је $A \sim B \in \mathcal{L}$;
- ако су $F, G \in \mathcal{L}$, онда су и

$$\neg F, \quad F \wedge G, \quad F \vee G, \quad F \rightarrow G$$

формуле језика $\mathcal{L}$.

У наставку представљамо аксиоматизацију и семантику четири основне KLM логике. Најпре разматрамо рационалну логику R , затим преференцијалну логику P , а потом слабије системе CL и C .

3.2 Рационална логика R

Рационална логика R је најјача од четири KLM логике које разматрамо. Њена аксиоматизација садржи основна правила преференцијалног закључивања, уз додатно правило рационалне монотоности RM [3, 4]. Интуитивно, логика R описује системе у којима се типични закључци могу задржати након додавања нове информације, све док та нова информација није у сукобу са претходним типичним закључивањем.

Аксиоме и правила логике R су:

- REF. $A \vdash A$,
- LLE. ако $\vdash_{PC} A \leftrightarrow B$, онда $\vdash (A \vdash C) \rightarrow (B \vdash C)$,
- RW. ако $\vdash_{PC} A \rightarrow B$, онда $\vdash (C \vdash A) \rightarrow (C \vdash B)$,
- CM. $((A \vdash B) \wedge (A \vdash C)) \rightarrow ((A \wedge B) \vdash C)$,
- AND. $((A \vdash B) \wedge (A \vdash C)) \rightarrow (A \vdash (B \wedge C))$,
- OR. $((A \vdash C) \wedge (B \vdash C)) \rightarrow ((A \vee B) \vdash C)$,
- RM. $((A \vdash B) \wedge \neg(A \vdash \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \vdash B)$.

Овде $\vdash_{PC}$ означава изводљивост у класичном исказном рачуну, док се $\vdash$ односи на изводљивост у посматраној KLM логици.

Правило REF каже да из A типично следи A . Правило LLE омогућава замену логички еквивалентних претпоставки. Правило RW омогућава слабљење десне стране кондиционала, односно замену последице њеном класичном логичком последицом. Правило CM изражава опрезну монотоност: ако из A типично следе и B и C , онда додавање типичне информације B у претпоставку не би требало да укине закључак C . Правило AND дозвољава спајање две типичне последице, док OR дозвољава закључивање по случајевима. Посебно важно је правило RM, које карактерише рационалну логику R .

Дефиниција 3.1 (Семантика логике R , према [3, 4]). *Рационални модел је тројка*

$$\mathcal{M} = \langle W, <, V \rangle,$$

где важи:

- W је непразан скуп елемената које називамо световима;
- $<$ је ирефлексивна, транзитивна и модулarna релација на W ;
- $V : W \rightarrow 2^{ATM}$ је валуација која сваком свету придружује скуп атомских формула које у њему важе.

Интуитивно, $w < w'$ значи да је свет w типичнији, односно пожељнији, од света w' . Модуларност релације $<$ значи да за све светове w, w_1, w_2 , ако важи $w_1 < w_2$, онда важи

$$w_1 < w \quad \text{или} \quad w < w_2.$$

Овај услов је оно што рационалне моделе разликује од општијих преференцијалних модела.

За пропозициону формулу A дефинишемо скуп минималних A -светова:

$$\text{Min}_{<}(A) = \{w \in W \mid \mathcal{M}, w \models A \text{ и не постоји } w' \in W \text{ такво да } w' < w \text{ и } \mathcal{M}, w' \models A\}.$$

Кондиционал $A \vdash B$ важи ако формула B важи у свим минималним A -световима:

$$\mathcal{M}, w \models A \vdash B \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' \in \text{Min}_{<}(A) : \mathcal{M}, w' \models B.$$

За Булове комбинације формула релација истинитости дефинише се на уобичајени начин, као у класичној пропозиционој логици.

Пошто истинитост кондиционала зависи од свих минималних A -светова у моделу, а не од једног посебног света w , вредност формуле $A \vdash B$ је глобална у датом моделу.

Да би ова дефиниција била смислена, претпоставља се услов глаткоће. Он каже да, ако је неки свет w један од A -светова, онда је или сам w минималан A -свет, или постоји минималан A -свет w' такав да је $w' < w$.

Формула F је задовољива ако постоје рационални модел $\mathcal{M}$ и свет w такви да $\mathcal{M}, w \models F$. Скуп формула Γ је задовољив ако постоје модел $\mathcal{M}$ и свет w такви да $\mathcal{M}, w \models F$ за свако $F \in \Gamma$.

Формула F је валидна у моделу $\mathcal{M}$ ако $\mathcal{M}, w \models F$ за свако $w \in W$, а валидна је ако је валидна у сваком рационалном моделу. Појмови задовољивости и валидности аналогно се дефинишу и за моделе логика P , CL и C .

Из модуларности релације преференције следи да се светови могу организовати у нивое типичности. Светови на истом нивоу су међусобно неупоредиви, док су различити нивои уређени према релацији $<$. Због тога се рационални модели често могу посматрати као рангирани модели [3, 4].

3.3 Преференцијална логика P

Аксиоматизација логике P добија се из аксиоматизације рационалне логике R уклањањем правила рационалне монотоности RM [2, 4]. Дакле, логика P задржава правила

$$REF, LLE, RW, CM, AND, OR,$$

док правило

$$RM : ((A \sim B) \wedge \neg(A \sim \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \sim B)$$

више није део система.

Ово је главна синтаксичка разлика између логика R и P . Интуитивно, логика P не гарантује да ће се сваки типичан закључак очувати након додавања нове информације. Због тога је P слабија од R , али је и даље довољно јака да формализује основна правила преференцијалног немонотоног закључивања.

Дефиниција 3.2 (Семантика логике P , према [2, 4]). *Преференцијални модел је тројка*

$$\mathcal{M} = \langle W, <, V \rangle,$$

где важи:

- W је непразан скуп светова;
- $<$ је ирефлексивна и транзитивна релација на W ;
- $V : W \rightarrow 2^{ATM}$ је валуација која сваком свету придружује скуп атомских формула које у њему важе.

Као и код рационалних модела, $w < w'$ значи да је свет w типичнији од света w' . За пропозициону формулу A дефинишемо скуп минималних A -светова:

$$\text{Min}_{<}(A) = \{w \in W \mid \mathcal{M}, w \models A \text{ и не постоји } w' \in W \text{ такво да } w' < w \text{ и } \mathcal{M}, w' \models A\}.$$

Кондиционал $A \sim B$ важи ако B важи у свим минималним A -световима:

$$\mathcal{M}, w \models A \sim B \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' \in \text{Min}_{<}(A) : \mathcal{M}, w' \models B.$$

И у преференцијалним моделима претпоставља се услов глаткоће. Он обезбеђује да, кад год постоји свет у коме важи A , постоје и минимални A -светови на основу којих се проверава кондиционал $A \sim B$. Због транзитивности релације $<$, овај услов се може посматрати као захтев да се при спуштању ка све типичнијим A -световима увек долази до минималног A -света.

Главна семантичка разлика између R и P јесте у томе што су рационални модели модулари, док преференцијални модели то не морају бити. Због модуларности, модели за R могу се организовати у рангове или нивое типичности. Код P таква линеарна организација више није неопходна: светови могу бити поређани само делимично, па различити типични случајеви могу остати међусобно неупоредиви. Класа преференцијалних модела за P шира је од класе рационалних модела за R , јер се у P не захтева модуларност. С друге стране, R садржи сва правила логике P и додатно правило RM , па омогућава извођење већег броја закључака.

Теорема 3.1 (Теорема репрезентације за преференцијалне релације). *Релација немонотоне последице $\sim$ задовољава правила*

$$REF, LLE, RW, CM, AND, OR$$

ако и само ако постоји преференцијални модел који је дефинише, односно такав да $A \sim B$ важи тачно онда када B важи у свим минималним A -световима [2].

Мултилинеарни модели за P . За потребе доказних поступака и табло метода посебно су важни мултилинеарни модели. Они представљају посебну врсту коначних преференцијалних модела у којима се светови могу поделити на више компоненти, при чему је свака компонента линеарно уређена, док су различите компоненте међусобно неупоредиве [4].

Дефиниција 3.3 (Мултилинеарни модел, према [4]). *Коначан преференцијални модел*

$$\mathcal{M} = \langle W, <, V \rangle$$

је мултилинеаран ако се скуп светова W може поделити на компоненте $W_1, \dots, W_n$, тако да важи

$$W = W_1 \cup \dots \cup W_n,$$

и притом:

1. релација $<$ је тотални поредак на свакој компоненти W_i ;
2. ако $i \neq j$, онда су елементи из W_i и W_j међусобно неупоредиви у односу на $<$.

Теорема 3.2 (Постојање мултилинеарног модела). *Ако је скуп формула Γ задовољив у односу на логику P , онда је Γ задовољив и у неком мултилинеарном моделу [4].*

Идеја доказа. Претпоставимо да је Γ задовољив у преференцијалном моделу

$$\mathcal{M} = \langle W, <, V \rangle$$

у неком свету x . Негиране кондиционале у Γ издвајамо у облику

$$\neg(C_1 \sim D_1), \dots, \neg(C_k \sim D_k).$$

За сваки такав негирани кондиционал постоји свет y_j који је C_j -минималан, али у коме D_j не важи:

$$y_j \in \text{Min}_{<}(C_j) \quad \text{и} \quad \mathcal{M}, y_j \not\models D_j.$$

Идеја конструкције је да се из почетног модела задрже само они делови који су неопходни за очување задовољивости формула из Γ . Зато се посматра скуп светова испод x , заједно са самим x ,

$$W_x = \{z \in W \mid z < x\} \cup \{x\},$$

и, за сваки сведок y_j , скуп светова испод y_j , заједно са самим y_j :

$$W_{y_j} = \{z \in W \mid z < y_j\} \cup \{y_j\}.$$

Затим се за сваки j прави дисјунктна копија скупа W_{y_j} , тако да се различите компоненте не преклапају. На новом скупу светова дефинише се релација преференције која унутар сваке компоненте задржава стари поредак, док светове из различитих компоненти оставља неупоредивим. Валуација се преноси из почетног модела.

Овако добијен модел и даље задовољава Γ . Пропозиционе формуле остају тачне јер су валуације сачуване. Позитивни кондиционали остају тачни зато што су очувани релевантни минимални светови, док негирани кондиционали остају тачни јер су за сваки од њих сачувани одговарајући сведоци y_j . На крају се поредак унутар сваке компоненте проширује до тоталног поретка, док различите компоненте остају међусобно неупоредиве. Тако се добија мултилинеарни модел у коме је Γ и даље задовољив.

Ова теорема је важна за табло приступ логици P , јер омогућава да се доказна претрага ограничи на коначне и добро организоване структуре.

3.4 Петљасто-кумулятивна логика CL

Следећа KLM логика коју разматрамо јесте петљасто-кумулятивна логика CL . Она је слабија од преференцијалне логики P . Аксиоматизација логики CL добија се из аксиоматизације логики P уклањањем правила OR и додавањем бесконачног скупа аксиома $LOOP$, као и аксиоме CUT [2, 4].

Аксиома $LOOP$ има облик:

$$\begin{aligned} \text{LOOP.} \quad & (A_0 \sim A_1) \wedge (A_1 \sim A_2) \wedge \dots \wedge (A_{n-1} \sim A_n) \wedge (A_n \sim A_0) \\ & \rightarrow (A_0 \sim A_n). \end{aligned}$$

Аксиома CUT има облик:

$$\text{CUT.} \quad ((A \sim B) \wedge (A \wedge B \sim C)) \rightarrow (A \sim C).$$

Дакле, логика CL садржи правила

$$REF, LLE, RW, CM, AND, LOOP, CUT,$$

док правило OR више није део система. Важно је приметити да су $LOOP$ и CUT изводљиви у логици P , па самим тим и у логици R . Због тога је CL слабија од P , али и даље задржава важне особине кумулативног закључивања.

Семантика логики CL више се не задаје директно само преко светова, већ преко стања. Сваком стању придружује се непразан скуп могућих светова, што омогућава да се једно стање посматра као опис више могућих ситуација.

Дефиниција 3.4 (Семантика логики CL , према [2, 4]). *Петљасто-кумулятивни модел је петорка*

$$\mathcal{M} = \langle S, W, l, <, V \rangle,$$

где важи:

- S је скуп стања;

- W је скуп могућих светова;
- $l : S \rightarrow 2^W$ је функција која сваком стању придружује непразан скуп светова;
- $<$ је ирефлексивна и транзитивна релација на S ;
- $V : W \rightarrow 2^{ATM}$ је валуација која сваком свету придружује скуп атомских формула које у њему важе.

За стање $s \in S$ и пропозициону формулу A пишемо

$$\mathcal{M}, s \Vdash A$$

ако за сваки свет $w \in l(s)$ важи

$$\mathcal{M}, w \models A$$

у смислу класичне пропозиционе логике. Дакле, пропозициона формула важи у стању ако важи у свим световима који су том стању придружени.

Нека је $\text{Min}_<(A)$ скуп минималних стања у којима важи A . Тада кондиционал $A \sim B$ важи ако B важи у свим минималним стањима у којима важи A , то јест:

$$\mathcal{M}, s \Vdash A \sim B \quad \text{ако и само ако} \quad \forall s' \in \text{Min}_<(A) : \mathcal{M}, s' \Vdash B.$$

Као и код логика R и P , претпоставља се услов глаткоће, који обезбеђује да се при разматрању стања у којима важи A може доћи до минималних, односно најтипичнијих стања.

Поред ове семантике, логика CL може се описати и помоћу CL -преференцијалних модела. Они су корисни зато што омогућавају да се модели засновани на стањима преведу у преференцијалне моделе проширене додатном релацијом доступности [4]. На тај начин се CL приближава семантици логике P , што је важно за табло методе.

Дефиниција 3.5 (CL -преференцијални модел, према [4]). CL -преференцијални модел је четворка

$$\mathcal{M} = \langle W, R, <, V \rangle,$$

где су W и V дефинисани као код преференцијалних модела, $<$ је ирефлексивна и транзитивна релација на W , а R је серијална релација доступности на W .

У овим моделима уводи се модалитет L . За пропозициону формулу A важи

$$\mathcal{M}, w \models LA$$

ако за сваки свет w' такав да wRw' важи

$$\mathcal{M}, w' \models A.$$

Интуитивно, LA значи да формула A важи у свим световима доступним из света w .

За пропозициону формулу A дефинишемо скуп минималних LA -светова:

$$\text{Min}_<(LA) = \{w \in W \mid \mathcal{M}, w \models LA \text{ и не постоји } w' \in W \text{ такво да } w' < w \text{ и } \mathcal{M}, w' \models LA\}.$$

Релација $<$ задовољава услов глаткоће за формуле облика LA : ако $\mathcal{M}, w \models LA$, онда је $w \in \text{Min}_<(LA)$ или постоји $w' \in \text{Min}_<(LA)$ такво да $w' < w$.

У CL -преференцијалним моделима кондиционал се тумачи помоћу формула LA и LB . Важи:

$$\mathcal{M}, w \Vdash A \sim B \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' \in \text{Min}_<(LA) : \mathcal{M}, w' \models LB.$$

Дакле, уместо минималних стања у којима важи A , посматрају се минимални светови у којима важи LA , односно светови из којих су сви доступни светови A -светови.

Теорема 3.3 (Еквиваленција семантика за CL). Буловска комбинација кондиционалних формула задовољава је у петљасто-кумулативном моделу ако и само ако је задовољава у неком CL -преференцијалном моделу [4].

Идеја доказа. Основна идеја ове кореспонденције јесте да се свако стање представи светом чији R -доступни светови одговарају световима придруженим том стању. На тај начин важење формуле A у стању преводи се у важење модалне формуле LA .

Пошто је у овом раду даље главни акценат на методи таблоа за преференцијалну логику P , детаљније техничке конструкције за CL , као што су мултилинеарни CL -преференцијални модели, нећемо посебно разматрати.

3.5 Кумулативна логика C

Најслабија KLM логика коју разматрамо јесте кумулативна логика C . Она је слабија од петљасто-кумулативне логике CL , јер не садржи аксиоме $LOOP$ [2, 4]. Аксиоматски систем логике C садржи правила

$$REF, LLE, RW, CM, AND, CUT.$$

Дакле, у односу на CL , изоставља се бесконачан скуп аксиома $LOOP$.

Семантички, главна разлика између логика CL и C налази се у својствима релације преференције. У моделима за CL релација $<$ је ирефлексивна и транзитивна, док се код логике C транзитивност више не захтева.

Дефиниција 3.6 (Семантика логике C , према [2, 4]). *Кумулативни модел је петорка*

$$\mathcal{M} = \langle S, W, l, <, V \rangle,$$

где су S , W , l и V дефинисани као код петљасто-кумулативних модела, док је $<$ ирефлексивна релација на S . Транзитивност релације $<$ се не захтева. Истинитост формула дефинише се као код петљасто-кумулативних модела, уз услов глаткоће.

Пошто релација $<$ није транзитивна, у моделима логике C могу се јавити циклуси или бесконачни силазни низови стања, па се услов глаткоће више не може свести на једноставан услов о коначности ланаца. Због тога су и доказни поступци за C технички сложенији него за P и CL .

Као и код CL , могу се увести и C -преференцијални модели [4]. Они имају облик

$$\mathcal{M} = \langle W, R, <, V \rangle,$$

где је R серијална релација доступности, док је $<$ ирефлексивна релација која задовољава услов глаткоће, али није нужно транзитивна. Тумачење формула LA и кондиционала $A \sim B$ исто је као код CL -преференцијалних модела:

$$\mathcal{M}, w \models LA \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' (wRw' \Rightarrow \mathcal{M}, w' \models A),$$

и

$$\mathcal{M}, w \models A \sim B \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' \in \text{Min}_{<}(LA): \mathcal{M}, w' \models LB.$$

Кумулативна логика C је зато најслабија у разматраној KLM хијерархији: она задржава основне принципе кумулативног закључивања, али не захтева транзитивност преференцијалне релације и не садржи аксиоме $LOOP$.

3.6 Однос логика кондиционала и KLM логика

Логике кондиционала и KLM логике нису независни формализми, већ су тесно повезани. Основна идеја је да се KLM релација немонотоне последице $\sim$ може упоредити са кондиционалним оператором $\Rightarrow$. Интуитивно, формула

$$A \sim B$$

има сличну улогу као кондиционал

$$A \Rightarrow B,$$

јер у оба случаја изражавамо да из претпоставке A , у неком неklasичном смислу, следи B .

Ипак, ова два записа не треба потпуно поистоветити. У кондиционалним логикама $\Rightarrow$ је везник објектног језика, па се могу градити и формуле са угнежденим кондиционалима, као што је

$$(A \Rightarrow B) \Rightarrow C.$$

Са друге стране, у KLM оквиру $\sim$ се најчешће посматра као метајезичка релација немонотоне последице, па угнеждени изрази овог типа немају природно значење. Друга разлика је семантичка. У кондиционалним логикама избор релевантних A -светова обично зависи од света у којем се формула процењује, на пример преко функције $f(w, A)$ или релације $\leq_w$. Насупрот томе, KLM модели користе једну глобалну релацију преференције $<$, па истинитост кондиционалне тврдње $A \sim B$ не зависи од избора посебног света у моделу [2, 4].

Због ових разлика, KLM логике се не изједначавају са целим кондиционалним логикама, већ са њиховим равним фрагментима, тј. са деловима језика у којима нема угнеждених кондиционала. Ову везу су

формализовали Сроссо и Lamarre [1]. У равном фрагменту постоји блиска кореспонденција између правила KLM логика и аксиома кондиционалних логика. На пример, аксиома

$$A \Rightarrow A$$

одговара KLM правилу рефлексивности

$$A \vdash A.$$

Слично, правило замене логички еквивалентних антецедената у кондиционалној логици одговара правилу *LLE* у KLM логикама, док је аксиома *CV*

$$((A \Rightarrow B) \wedge \neg(A \Rightarrow \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow B)$$

блиска правилу рационалне монотоности *RM*:

$$((A \vdash B) \wedge \neg(A \vdash \neg C)) \rightarrow ((A \wedge C) \vdash B).$$

Познато је да се поједине KLM логике могу повезати са одговарајућим кондиционалним логикама. Рационална логика *R* одговара равном фрагменту кондиционалне логике

$$CK + ID + AC + CUT + CA + CV,$$

која је позната и као *V*, односно *CE* + *CV* [4]. Преференцијална логика *P* добија се уклањањем правила рационалне монотоности *RM*, па одговара равном фрагменту логике [1, 4]:

$$CK + ID + AC + CUT + CA.$$

Кумулативна логика *C* одговара равном фрагменту логике [4]:

$$CK + ID + AC + CUT.$$

Са друге стране, петљасто-кумулативна логика *CL* је посебна, јер нема директан пандан међу стандардним кондиционалним логикама [2, 4].

Ова веза показује да KLM логике можемо разумети као специјализовану употребу логика кондиционала у контексту немонотоног закључивања. Док логике кондиционала дају општи језик за исказе облика „ако би важило *A*, онда би важило *B*“, KLM логике издвајају онај део тог језика који је погодан за формализацију типичних, подразумеваних и променљивих закључака.

4 Аналитички табло рачуни за KLM логике

4.1 Увод

У овом поглављу представљамо аналитичке табло рачуне за KLM логике, са посебним нагласком на преференцијалну логику *P*. Табло рачун за *P* означава се са $\mathcal{TP}$ и разматра се први, јер је најједноставнији и представља основу за разумевање одговарајућих рачуна за логике *CL*, *C* и *R* [4].

Табло метод је систематски доказни поступак за испитивање задовољности скупа формула. Полази се од скупа формула који се поставља у корен стабла, а затим се применом правила формуле постепено разлажу или се прелази на светове који морају постојати према семантици посматране логике. Ако свака грана садржи противречност, табло је затворен и почетни скуп формула је незадовољив. Да би се проверило да ли из скупа претпоставки Γ следи формула *F*, конструише се табло за

$$\Gamma, \neg F.$$

Ако се тај табло затвори, не постоји модел у којем важе све формуле из Γ , а формула *F* не важи, па је *F* последица скупа Γ .

Приступ из [4] заснива се на вези између преференцијалне логике *P* и Гедел--Лебове модалне логике *G*. У овом приступу релација преференције $<$ тумачи се као модална релација достижности, па формула $\Box A$ у свету *w* значи да *A* важи у свим световима који су пожељнији од *w*. Услов глаткоће, који спречава бесконачно кретање ка све пожељнијим световима, повезан је са условом коначних ланаца у логици *G* и обезбеђује постојање минималних светова. Не врши се потпун превод формула логике *P* у логику *G*, већ се ова семантичка веза непосредно користи при формулисању табло правила.

4.2 Табло рачун за преференцијалну логику P

4.2.1 Проширени језик $\mathcal{L}_P$

За потребе табло рачуна проширујемо раније уведени језик $\mathcal{L}$ формулама облика

$$\Box \neg A,$$

где је A пропозициона формула. Овако добијени језик означавамо са $\mathcal{L}_P$ [4].

Формула $\Box \neg A$ важи у свету w ако $\neg A$ важи у свим световима који су пожељнији од w . Формално,

$$\mathcal{M}, w \models \Box \neg A \quad \text{ако и само ако} \quad \forall w' \in W (w' < w \Rightarrow \mathcal{M}, w' \models \neg A).$$

Према томе, свет w је минималан A -свет ако и само ако у њему важи A , а ни у једном пожељнијем свету не важи A . Зато важи

$$w \in \text{Min}_{<}(A) \quad \text{ако и само ако} \quad \mathcal{M}, w \models A \wedge \Box \neg A.$$

Формуле са оператором $\Box$ представљају помоћне модалне формуле табло рачуна. Њихова улога је да се унутар доказног поступка изрази минималност светова, која је у семантици логики P основна за тумачење кондиционала.

4.2.2 Основни појмови

Дефиниција 4.1 (Табло рачун $\mathcal{TP}$). *Правила рачуна $\mathcal{TP}$ примењују се на скупе формула. Запис Γ, F користимо као скраћеницу за $\Gamma \cup \{F\}$. За дати скуп формула Γ дефинишемо:*

$$\begin{aligned} \Gamma^\Box &= \{ \Box \neg A \mid \Box \neg A \in \Gamma \}, \\ \Gamma^{\Box\downarrow} &= \{ \neg A \mid \Box \neg A \in \Gamma \}, \\ \Gamma^{\sim+} &= \{ A \sim B \mid A \sim B \in \Gamma \}, \\ \Gamma^{\sim-} &= \{ \neg(A \sim B) \mid \neg(A \sim B) \in \Gamma \}, \\ \Gamma^{\sim\pm} &= \Gamma^{\sim+} \cup \Gamma^{\sim-}. \end{aligned}$$

Табло је стабло чији су чворови скупи формула. Грана таблоа је низ чворова

$$\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n, \dots$$

такав да се сваки чвор Γ_i добија из свог непосредног претходника Γ_{i-1} применом неког правила рачуна $\mathcal{TP}$.

Грана је затворена ако неки њен чвор садржи атомску формулу P и њену негацију $\neg P$. У супротном, грана је отворена. Табло је затворен ако су све његове гране затворене. Скуп формула Γ називамо $\mathcal{TP}$ -конзистентним ако не постоји затворен табло чији је корен Γ .

4.2.3 Правила рачуна $\mathcal{TP}$

Правила за Булове везнике одговарају уобичајеним правилима класичног пропозиционог табло рачуна. Поред њих, рачун садржи правила за позитивне и негативне кондиционале и правило за негиране формуле са оператором $\Box$ [4]. Сва правила рачуна приказана су на Слици 1. У приказу вертикална црта у закључку правила раздваја различите гране таблоа.

Правила се деле на *статичка* и *динамичка*. Статичка правила разлажу формуле унутар истог света. Динамичка правила ($\sim^-$) и ($\Box^-$) прелазе на други свет чије постојање следи из семантике формуле у премиси.

Правило за позитиван кондиционал. Нека у посматраном свету важи

$$A \sim B.$$

Тада постоје три могућности. Прво, у том свету можда не важи A . Друго, A може важити, али свет није минималан A -свет, што се записује формулом $\neg \Box \neg A$. Треће, ако је свет минималан A -свет, онда у њему мора важити B . Зато правило ($\sim^+$) има три гране:

$$\neg A, \quad \neg \Box \neg A, \quad B.$$

$$\begin{array}{c}
(\text{AX}) \Gamma, P, \neg P, P \in \text{ATM} \qquad (\neg^-) \frac{\Gamma, \neg\neg F}{\Gamma, F} \qquad (\wedge^+) \frac{\Gamma, F \wedge G}{\Gamma, F, G} \\
(\wedge^-) \frac{\Gamma, \neg(F \wedge G)}{\Gamma, \neg F \mid \Gamma, \neg G} \qquad (\vee^+) \frac{\Gamma, F \vee G}{\Gamma, F \mid \Gamma, G} \qquad (\vee^-) \frac{\Gamma, \neg(F \vee G)}{\Gamma, \neg F, \neg G} \\
(\rightarrow^+) \frac{\Gamma, F \rightarrow G}{\Gamma, \neg F \mid \Gamma, G} \qquad (\rightarrow^-) \frac{\Gamma, \neg(F \rightarrow G)}{\Gamma, F, \neg G} \\
(\sim^+) \frac{\Gamma, A \sim B}{\Gamma, A \sim B, \neg A \mid \Gamma, A \sim B, \neg \Box \neg A \mid \Gamma, A \sim B, B} \\
(\sim^-) \frac{\Gamma, \neg(A \sim B)}{\Gamma^{\sim \pm}, A, \Box \neg A, \neg B} \qquad (\Box^-) \frac{\Gamma, \neg \Box \neg A}{\Gamma^{\Box}, \Gamma^{\Box \downarrow}, \Gamma^{\sim \pm}, A, \Box \neg A}
\end{array}$$

Слика 1: Правила табло рачуна $\mathcal{TP}$

Правило за негирани кондиционал. Формула

$$\neg(A \sim B)$$

значи да постоји минималан A -свет у којем B не важи. Зато правило $(\sim^-)$ конструише нови свет који задовољава

$$A, \quad \Box \neg A, \quad \neg B.$$

У нови свет преносе се сви позитивни и негативни кондиционали из Γ , јер је истинитост кондиционалних формула глобална особина модела и не зависи од једног посебног света.

Правило за негирану модалну формулу. Формула

$$\neg \Box \neg A$$

значи да постоји пожељнији свет у којем важи A . На основу транзитивности и јаког услова глаткоће можемо изабрати пожељнији свет који је уједно минималан A -свет, па у њему важе

$$A \quad \text{и} \quad \Box \neg A.$$

Правило $(\Box^-)$ преноси све позитивне и негативне кондиционале из Γ , односно формуле из $\Gamma^{\sim \pm}$, јер је истинитост кондиционалних формула глобална особина модела и не зависи од посебног света.

Такође се преносе формуле из $\Gamma^{\Box}$ и њихови садржаји из $\Gamma^{\Box \downarrow}$. Ако у свету w важи $\Box \neg C$, онда у сваком пожељнијем свету важи $\neg C$, а због транзитивности у том свету и даље важи $\Box \neg C$.

Преношење негираног кондиционала не значи да се његов сведок налази испод тренутног света. Сам кондиционал важи глобално, док се одговарајући минимални свет који сведочи његову неистинитост конструише засебно применом правила $(\sim^-)$.

Аксиома (AX) формално је ограничена на атомске формуле. Следеће тврђење показује да то ограничење не представља стварни губитак општости.

Пропозиција 4.1. Нека је F формула језика $\mathcal{L}_P$, а Γ скуп формула. Тада скуп

$$\Gamma, F, \neg F$$

има затворен табло.

Доказ. Доказ се изводи индукцијом по структури формуле F . Ако је F атомска формула, тврђење непосредно следи из аксиоме (AX). Ако је F сложена формула, примењују се одговарајућа правила рачуна $\mathcal{TP}$. Тиме се доказ своди на формуле мање сложености, на које се примењује индуктивна претпоставка, па се све настале гране затварају. $\square$

4.2.4 Пример примене таблоа

Посматрајмо базу знања

$$\Gamma = \{adult \sim worker, retired \sim adult, retired \sim \neg worker\}.$$

Желимо да покажемо да у логици P важи

$$\Gamma \models adult \sim \neg retired.$$

Конструираемо табло за

$$\Gamma, \neg(adult \sim \neg retired).$$

Применом правила $(\sim^-)$ на негацију закључка добија се минималан $adult$ -свет у којем $\neg retired$ не важи. У том свету зато важе

$$adult, \quad \Box \neg adult, \quad retired.$$

Пошто је свет минималан $adult$ -свет, из кондиционала $adult \sim worker$ применом правила $(\sim^+)$ преостаје грана у којој важи $worker$: грана са $\neg adult$ затвара се због $adult$, а грана са $\neg \Box \neg adult$ затвара се због $\Box \neg adult$.

Сада примењујемо правило $(\sim^+)$ на $retired \sim \neg worker$. Грана са $\neg retired$ затвара се због $retired$, а грана са $\neg worker$ због $worker$. На преосталој грани важи

$$\neg \Box \neg retired,$$

па правило $(\Box^-)$ ствара пожељнији минималан $retired$ -свет. У тај свет преноси се $\Box \neg adult$, па у њему важи и $\neg adult$. Са друге стране, пошто је он минималан $retired$ -свет, кондиционал $retired \sim adult$ захтева да у њему важи $adult$. Добијамо противречност

$$adult, \neg adult,$$

па се и последња грана затвара. Према томе, почетни табло је затворен и важи

$$\Gamma \models adult \sim \neg retired.$$

Овај пример показује две основне улоге динамичких правила: правило $(\sim^-)$ гради минималан свет који представља противпример кондиционалу, док правило $(\Box^-)$ прелази у пожељнији минималан свет унутар исте компоненте преференцијалног модела.

4.2.5 Коректност и потпуност

Теорема 4.1 (Коректност рачуна $\mathcal{TP}$). *Ако за скуп формула Γ постоји затворен табло у рачуну $\mathcal{TP}$, онда је Γ незадовољив у преференцијалним моделима.*

Доказ. Доказ се изводи индукцијом по структури затвореног таблоа. За свако правило се показује да чува задовољивост, односно, ако је чвор-премиса задовољив у преференцијалном моделу, онда је задовољив и бар један од његових непосредних потомака (закључака).

За Булова правила ово је исто као у класичном табло рачуну. Код правила $(\sim^+)$, ако свет задовољава $A \sim B$, онда или не задовољава A , или није минималан A -свет, или, ако јесте минималан, задовољава B . Код правила $(\sim^-)$ неистинитост кондиционала обезбеђује постојање минималног A -света у којем не важи B . Код правила $(\Box^-)$ формула $\neg \Box \neg A$ и услов глаткоће обезбеђују пожељнији минималан A -свет. Зато применом правила не може настати затворен табло из задовољивог почетног скупа. $\square$

Дефиниција 4.2 (Засићен чвор). *Чвор Γ назива се засићеним у односу на статичка правила ако, кад год садржи премису неког статичког правила, садржи и формуле бар једног одговарајућег закључка тог правила.*

Посебно, ако $A \sim B \in \Gamma$, онда важи бар једно од:

$$\neg A \in \Gamma, \quad \neg \Box \neg A \in \Gamma, \quad B \in \Gamma.$$

Интуитивно, у засићеном чвору све формуле које се могу разложити без преласка у нови свет већ су обрађене.

Лема 4.1. *Сваки коначан $\mathcal{TP}$ -конзистентан скуп формула Γ може се ефективно проширити до коначног $\mathcal{TP}$ -конзистентног засићеног чвора Γ' , таквог да је $\Gamma' \supseteq \Gamma$.*

Теорема 4.2 (Потпуност рачуна $\mathcal{TP}$). *Ако је скуп формула Γ незадовољив у преференцијалним моделима, онда за Γ постоји затворен табло у рачуну $\mathcal{TP}$.*

Доказ. Доказ се спроводи контрапозицијом. Претпоставља се да за Γ не постоји затворен табло, а затим се од конзистентних засићених чворова добијених применом правила конструише преференцијални модел који задовољава Γ .

Најпре се статичка правила примењују док се не добију засићени чворови, то јест чворови у којима су све сложене формуле разложене на начин који одговара бар једној отвореној грани. Светови модела затим се узимају као такви засићени скупови формула. Примене правила $(\Box^-)$ одређују релацију преференције између светова, док правило $(\sim^-)$ уводи посебне светове који сведоче неистинитост негираних кондиционала. Валуација се дефинише условом

$$P \in V(\Gamma_i) \quad \text{ако и само ако} \quad P \in \Gamma_i.$$

Индукцијом по структури формула показује се да свака формула која припада чвору заиста важи у одговарајућем свету конструисаног модела. Пошто конструисани модел садржи засићен чвор $\Gamma_0 \supseteq \Gamma$, у одговарајућем свету важе све формуле из почетног скупа Γ . Према томе, ако је Γ незадовољив, отворена грана не може постојати и табло мора бити затворен. $\square$

У доказу потпуности модел се конструише од коначног броја засићених чворова, па се непосредно добија следећа последица [4].

Последица 4.1 (Својство коначног модела). *Свака задовољива формула логики P задовољива је у неком коначном преференцијалном моделу. Исто важи и за сваки коначан задовољив скуп формула.*

4.2.6 Завршетак поступка и сложеност

Основни рачун $\mathcal{TP}$ јесте коректан и потпун, али непосредна примена његових правила не мора увек да доведе до завршетка доказне претраге. Проблем настаје зато што правило $(\sim^+)$ задржава исти кондиционал у закључку, па би се могло више пута применити на исту формулу у истом свету. Поред тога, неограничено смењивање правила $(\sim^+)$ и $(\Box^-)$ може стварати сувишне нове светове.

Зато се уводи контролисана верзија рачуна, обично означена са $\mathcal{TP}^T$. Њени чворови имају облик

$$\Gamma; \Sigma,$$

где Γ садржи активне формуле, а Σ позитивне кондиционале на које је правило $(\sim^+)$ већ примењено у тренутном свету. После примене правила кондиционал се премешта из Γ у Σ , па се у истом свету не може поново обрађивати. Када динамичко правило уведе нови свет, позитивни кондиционали поново постају активни, јер се у новом свету мора поново испитати која од три могућности из правила $(\sim^+)$ важи.

Додатно се захтева да се правило $(\Box^-)$ примењује тек након пропозиционих правила и провере да ли је чвор већ затворен. На тај начин се противречности уочавају пре стварања новог света. Завршетак се доказује увођењем лексикографске мере која бележи број необрађених негираних кондиционала, број преосталих модалних захтева, број неискоришћених позитивних кондиционала и укупну сложеност формула. Свака примена правила или смањује ову меру или затвара грану [4].

За добијање оптималне процедуре претраге користе се и мултилинеарни модели уведени раније. Негирани кондиционали могу се разматрати засебно, а ојачано правило за формуле облика $\neg\Box\neg A$ истовремено обрађује релевантне минималне светове и смањује потребу за враћањем на претходне изборе. Дужина једне гране добијене процедуре полиномна је у величини почетног скупа формула.

Теорема 4.3 (Одлучивост и сложеност логики P). *Задовољивост формула логики P може се проверавати у недетерминистичком полиномијалном времену. Проблем одлучивања ваљаности у логици P је coNP-потпун.*

Овај резултат одговара познатим резултатима о сложености преференцијалне логики [2, 3, 4]. Значај табло приступа је у томе што, поред границе сложености, даје експлицитан и систематски доказни поступак.

4.3 Преглед табло рачуна за остале KLM логики

Рачун за логику P представља основу за табло рачуне осталих KLM логики. Ипак, разлике у њиховим семантикама захтевају додатне модалности, слабија правила или означене системе. Овде наводимо само главне идеје, без техничких доказа и потпуних скупова правила.

4.3.1 Табло рачун за логику CL

У семантици логики CL релација преференције дефинисана је над стањима, при чему сваком стању одговара непразан скуп светова. Као што је раније објашњено, ова семантика може се представити помоћу CL -преференцијалних модела и додатне модалности L . Формула LA значи да A важи у свим световима доступним из посматраног света, док се кондиционал $A \sim B$ проверава у минималним световима у којима важи LA [4].

Табло рачун $\mathcal{JCL}$ добија се проширивањем рачуна $\mathcal{JP}$. У правилима за кондиционале формуле A и B замењују се формулама LA и LB , а додаје се динамичко правило за негирану формулу $\neg LA$. Интуитивно, ако LA не важи, постоји доступан свет у којем A не важи, па табло мора да представи и тај свет.

Као и код логики P , правила се могу контролисати тако да доказна претрага завршава. Добијени рачун је коректан и потпун у односу на CL -преференцијалне, а тиме и у односу на петљасто-кумулативне моделе. Проблем ваљаности за CL такође је $coNP$ -потпун [4].

4.3.2 Табло рачун за логику C

Код кумулативне логики C релација преференције више не мора бити транзитивна. Због тога се услов глаткоће не може свести на услов коначних ланаца модалне логики G , а правило $(\Box^-)$ из рачуна за P и CL више није непосредно применљиво.

Рачун $\mathcal{JC}$ користи слабије правило за прелазак у пожељнији свет. Пошто транзитивност није доступна, у нови свет не могу се пренети све информације које су се преносиле у рачунима за P и CL . Поред тога, ради изражавања услова глаткоће потребна је једна ограничена варијанта правила сечења, названа *слабо сечење* [4]. Такође је потребна провера петљи како би се спречило бесконачно понављање истих чворова [4].

Ове разлике показују да је логика C технички сложенија од P и CL . Табло рачун ипак даје поступак одлучивања, али се за C не добија иста непосредна $coNP$ граница као за P , CL и R .

4.3.3 Табло рачун за логику R

Рационална логика R проширује логику P условом модуларности релације преференције. За изражавање овог услова погоднији је означени табло рачун. Формуле се зато придружују ознакама које представљају светове, а у таблоу се експлицитно бележе и односи преференције између тих светова.

Означени рачун омогућава да се непосредно контролише модуларност: када су два света повезана релацијом преференције, правила одређују како трећи свет мора бити постављен у односу на њих. Рачун је коректан, потпун и завршава, а проблем ваљаности за R је $coNP$ -потпун [3, 4].

4.4 Имплементација рачуна за P : систем KLMLean

Табло рачуни за KLM логики имплементирани су у систему KLMLean, написаном у програмском језику SICStus Prolog [4]. Програм је инспирисан такозваном *lean* методологијом: сваком правилу или аксиоми табло рачуна одговара једна програмска клауза, док се претрага доказа у великој мери ослања на уграђени механизам дубинске претраге у Prolog-у.

За логику P један чвор таблоа представљен је листом активних формула Γ и листом већ употребљених позитивних кондиционала Σ . Основни предикат има облик

$$\text{prove}(\text{Gamma}, \text{Sigma}, \text{Tree}),$$

и успева ако је скуп формула представљен листом Gamma незадовољив. Аргумент Sigma спречава поновљену примену правила $(\sim^+)$ на исти кондиционал у истом свету, док Tree садржи пронађени затворени табло.

KLMLean има и графички интерфејс написан у језику Java. Корисник задаје базу знања и формулу чију изводљивост жели да провери. Систем затим испитује незадовољивост базе проширене негацијом циљне формуле и, ако је табло затворен, може приказати добијено доказно стабло. Ова имплементација показује да табло рачуни нису само теоријско средство за доказивање одлучивости и сложености, већ могу послужити као основа конкретног аутоматског доказивача.

5 Закључак

У овом раду представљене су основне идеје логика кондиционала и њихова веза са немономним закључивањем. Посебна пажња посвећена је KLM логикама, које формализују закључивање на основу типичних и подразумеваних информација. Размотрене су рационална логика R , преференцијална логика P ,

петљасто-кумулятивна логика CL и кумулативна логика C , као и њихове основне синтаксичке и семантичке разлике.

Главни акценат рада био је на преференцијалној логици P . Преференцијални модели омогућавају да се кондиционал $A \sim B$ тумачи помоћу минималних, односно најтипичнијих A -светова. Аналитички табло рачун за P непосредно повезује овај семантички приступ са систематским доказним поступком. Помоћне формуле облика $\Box \neg A$ изражавају минималност светова, док динамичка правила конструишу светове чије постојање захтевају негирани кондиционали и услов глаткоће.

Коректност и потпуност табло рачуна показују да се синтаксички и семантички приступ међусобно подударају, док контролисана примена правила обезбеђује завршетак доказне претраге. Имплементација у систему KLMLean показује да ови рачуни могу послужити и као основа за аутоматско доказивање.

Даље упознавање са овом облашћу може обухватити детаљније проучавање означених табло рачуна за рационалну логику R , поступака за логике CL и C , као и практичну имплементацију и поређење различитих процедура аутоматског закључивања.

Литература

- [1] Gabriella Crocco и Philippe Lamarre. „On the Connection between Non-Monotonic Inference Systems and Conditional Logics”. У: *Principles of Knowledge Representation and Reasoning: Proceedings of the Third International Conference (KR'92)*. Уредници Bernhard Nebel, Charles Rich и William Swartout. San Mateo, California: Morgan Kaufmann, 1992., стр. 565–571.
- [2] Sarit Kraus, Daniel Lehmann и Menachem Magidor. „Nonmonotonic Reasoning, Preferential Models and Cumulative Logics”. У: *Artificial Intelligence* 44.1-2 (1990.), стр. 167–207.
- [3] Daniel Lehmann и Menachem Magidor. „What Does a Conditional Knowledge Base Entail?” У: *Artificial Intelligence* 55.1 (1992.), стр. 1–60.
- [4] Gian Luca Pozzato. *Conditional and Preferential Logics: Proof Methods and Theorem Proving*. Св. 208. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Amsterdam: IOS Press, 2010. ISBN: 978-1-60750-094-0.